

1 等势

“势”表示集合元素的多少. 这里只讨论势的大小关系, 后面再给出势的明确定义.

定义 1.1 (等势)

给定集合 a, b . 如果存在从 a 到 b 的双射, 就称 a, b 等势, 记作 $a \approx b$.

等势关系有所谓的等价的性质.

定理 1.1

1. $\forall a : a \approx a$,
2. $\forall a, b : a \approx b \rightarrow b \approx a$,
3. $\forall a, b, c : a \approx b \wedge b \approx c \rightarrow a \approx c$.

证明.

1. $\text{Id}_a : a \rightarrow a$ 是双射.
2. 存在双射 $f : a \rightarrow b$, 于是有双射 $f^{-1} : b \rightarrow a$.
3. 存在双射 $f : a \rightarrow b$ 和 $g : b \rightarrow c$, 于是有双射 $g \circ f : a \rightarrow c$. □

定理 1.2

任给集合 a, a', b, b', c , 假设 $a \approx a', b \approx b'$, 则:

1. $\mathcal{P}(a) \approx \mathcal{P}(a')$,
2. 如果 $a \cap b = a' \cap b' = \emptyset$, 那么 $a \cup b \approx a' \cup b'$,
3. $a \times b \approx b \times a$,
4. $a \times b \approx a' \times b'$,
5. ${}^a b \approx {}^{a'} b'$,
6. 如果 $a \cap b = \emptyset$, 那么 ${}^{a \cup b} c \approx {}^a c \times {}^b c$,
7. ${}^{a \times b} c \approx {}^a ({}^b c)$.

证明.

这里不给出完整证明, 只把双射 φ 构造出来. 设 $f : a \rightarrow a'$ 和 $g : b \rightarrow b'$ 是双射.

- | | |
|---|--|
| 1. $\varphi : \mathcal{P}(a) \rightarrow \mathcal{P}(a'), s \mapsto f[s].$ | $\varphi^{-1} : s' \mapsto f^{-1}[s'].$ |
| 2. $\varphi : a \cup b \rightarrow a' \cup b', x \mapsto \begin{cases} f(x), & x \in a, \\ g(x), & x \in b. \end{cases}$ | $\varphi^{-1} : x' \mapsto \begin{cases} f^{-1}(x'), & x' \in a', \\ g^{-1}(x'), & x' \in b'. \end{cases}$ |
| 3. $\varphi : a \times b \rightarrow b \times a, (x, y) \mapsto (y, x).$ | $\varphi^{-1} : (y, x) \mapsto (x, y).$ |
| 4. $\varphi : a \times b \rightarrow a' \times b', (x, y) \mapsto (f(x), g(y)).$ | $\varphi^{-1} : (x', y') \mapsto (f^{-1}(x'), g^{-1}(y')).$ |
| 5. $\varphi : {}^a b \rightarrow {}^{a'} b', \psi \mapsto g \circ \psi \circ f^{-1}.$ | $\varphi^{-1} : \psi' \mapsto g^{-1} \circ \psi' \circ f.$ |
| 6. $\varphi : {}^{a \cup b} c \rightarrow {}^a c \times {}^b c, \psi \mapsto (\psi \upharpoonright_a, \psi \upharpoonright_b).$ | $\varphi^{-1} : (\psi_1, \psi_2) \mapsto \psi_1 \cup \psi_2.$ |
| 7. $\varphi : {}^{a \times b} c \rightarrow {}^a ({}^b c), \psi \mapsto (x \mapsto (y \mapsto \psi(x, y))).$ | $\varphi^{-1} : \psi' \mapsto ((x, y) \mapsto \psi'(x)(y)).$ □ |

2 势的比较

定义 2.1 (势的比较)

给定集合 a, b . 如果存在从 a 到 b 的单射, 就称 a 短于 b , 记作 $a \preceq b$.

如果 $a \preceq b$ 且 $a \not\approx b$, 就称 a 严格短于 b , 记作 $a \prec b$.

定理 2.1

给定集合 a, b, c .

1. 如果 $a \approx b$, 那么 $a \preceq b$.
2. 如果 $a \preceq b$ 且 $b \preceq c$, 那么 $a \preceq c$.
3. 如果 a 非空, 那么 $a \preceq b$ 当且仅当存在从 b 到 a 的满射.

证明.

1. 双射一定是单射.
2. 根据引理, 单射的复合仍然是单射.
3. 根据引理即得.

□

Cantor 的定理给出, 任何的集合都严格短于其幂集.

定理 2.2 (Cantor 定理)

任给集合 a , 有 $a \prec \mathcal{P}(a)$.

证明.

首先, 对任意的 $x \in a$ 定义

$$f(x) = \{x\},$$

则 $f: a \rightarrow \mathcal{P}(a)$, 并且显然是单射. 所以 $a \preceq \mathcal{P}(a)$.

其次, 假设 $a \approx \mathcal{P}(a)$, 即存在双射 $g: a \rightarrow \mathcal{P}(a)$. 此时定义

$$b = \{x \in a \mid x \notin g(x)\},$$

则 $b \in \mathcal{P}(a)$, 再令 $y = g^{-1}(b)$. 依定义,

$$y \in b \iff y \in g(y) \iff y \notin b,$$

矛盾. 所以 $a \not\approx \mathcal{P}(a)$.

综上, $a \prec \mathcal{P}(a)$.

□